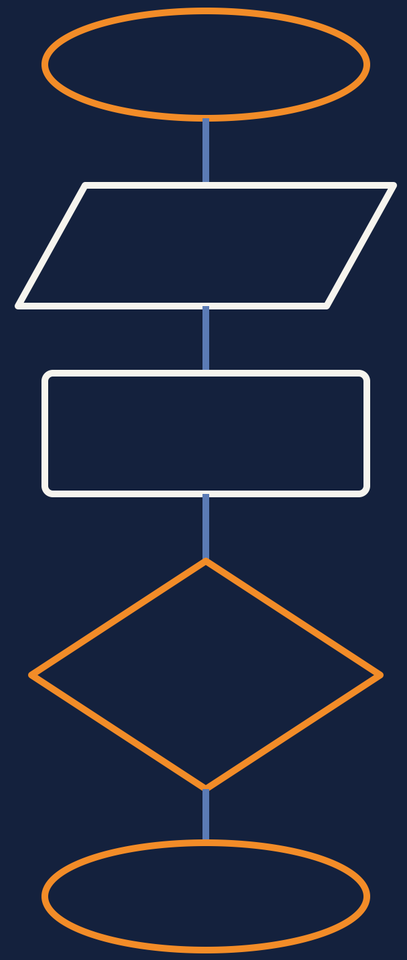
РАЗДЕЛ I • ТЕМА 1.3

Способы представления алгоритмов. Блок-схемы



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Познакомиться со способами записи алгоритмов и научиться читать и строить блок-схемы.

Критерий оценивания

Различает способы представления алгоритмов и элементы блок-схем.

Сегодня узнаем:

- способы записи алгоритма
- фигуры блок-схемы
- правила построения
- от блок-схемы к Java

ВОПРОС

Один и тот же алгоритм можно записать по-разному.

Как вы запишете алгоритм для друга, для робота и для компьютера?

СПОСОБЫ

Способы представления алгоритмов

Словесный

Обычным языком: «Возьми чайник, налей воду…»

Графический

Блок-схема: фигуры и стрелки показывают порядок действий.

Псевдокод

Полуформальная запись: «если … то … иначе».

Программный

Текст на языке программирования, например Java.

ПРИМЕР

Одна задача — три записи

Словами

1. Ввести длину a и ширину b.
2. Вычислить S = a • b.
3. Вывести S.

Псевдокод

```
ввод a, b
S := a * b
вывод S
```

Java

```
int a = 5;
int b = 3;
int s = a * b;
System.out
  .println(s);
```

Задача: найти площадь прямоугольника со сторонами a и b.

Элементы блок-схемы



Начало / конец

Овал: вход в алгоритм и выход из него.



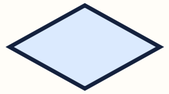
Действие

Прямоугольник: вычисление, присваивание.



Ввод / вывод

Параллелограмм: ввод и вывод данных.



Условие

Ромб: проверка условия, выходы «да» и «нет».



Линия потока

Стрелка: порядок выполнения блоков.



Подпрограмма

Вызов готового алгоритма (функции).

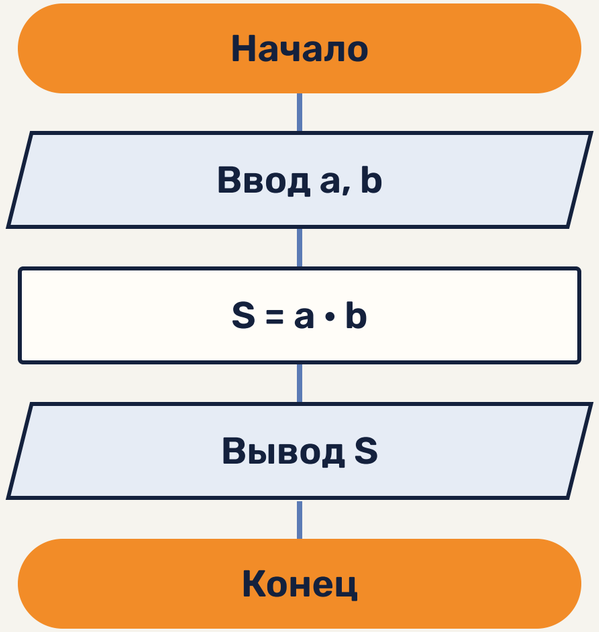
ПРАВИЛА

Правила построения блок-схем

1	**Одно начало и один конец**	у каждого алгоритма
2	**Сверху вниз, слева направо**	основное направление потока
3	**Линии не пересекаются**	по возможности
4	**У ромба два выхода**	«да» и «нет» подписаны
5	**Кратко внутри фигур**	S = a • b, а не длинный текст

ПРИМЕР

Блок-схема: площадь прямоугольника



Овал — начало и конец алгоритма

Параллелограмм — получаем a и b, выводим S

Прямоугольник — вычисляем площадь

Линии — идут сверху вниз — стрелки не нужны

ОТ СХЕМЫ К КОДУ

Та же блок-схема на Java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5;       // ввод
        int b = 3;
        int s = a * b;   // действие
        System.out.println(s); // вывод
    }
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
15
```

Начало / конец — фигурные скобки метода main

Ввод — пока задаём значения сами, с клавиатуры — в теме 2.4

Действие — s = a * b

Вывод — System.out.println

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Проверь себя

1. Какие способы представления алгоритмов вы знаете?
2. Какая фигура обозначает ввод и вывод данных?
3. Сколько выходов у блока «условие»?
4. Чем псевдокод отличается от программы?
5. Какой способ записи понятен компьютеру?

ПРАКТИКА • 15 МИНУТ

Постройте блок-схему

«Периметр квадрата по стороне a»

- используйте правильные фигуры;
- не забудьте начало и конец;
- запишите тот же алгоритм псевдокодом;
- задание со звёздочкой: напишите его на Java.

ПОДСКАЗКА

$P = 4 \cdot a$

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Я различаю способы записи…



Я знаю фигуры блок-схемы…



Мне нужно повторить…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Составьте блок-схему и словесный алгоритм: «Стоимость покупки = цена × количество».

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

2.1. Основы языка программирования. Структура программы